

可解释数据挖掘实践

数据挖掘课程大作业

TA：孙宇涛 潘藤予 刘方舟

2026 秋

目录

1. 任务背景	2
2. 任务描述	3
3. 模型选择	4
4. 实验内容	6
5. 报告提交	10
参考文献	11

1. 任务背景

- 现有的机器学习分类模型从性能和可解释性两个维度大致分为两类：
 - 以深度学习和集成学习（如 **随机森林**、**XGBoost**）为代表的分类模型具有良好的性能，但模型复杂度高、可解释性差
 - 以 **决策树和逻辑回归** 为代表的模型可解释性强，但性能不理想
- 随着可解释性越发受到人们重视，近期不少工作提出了保持可解释性同时具有不错性能的模型（如 **RRL**）
- 本次作业，我们将通过探索可解释模型在现实任务中的应用，让大家对先进的数据挖掘模型的特点有初步的了解和认识，若有兴趣可以对其可解释性做出进一步分析和改进
- **本次作业为组队作业，与专题展示共用一组**

2. 任务描述

(点击数据集名称即可进入对应链接)

- **Drug Induced Autoimmunity Prediction**

- **分类任务**，根据药物的分子结构与理化描述符，判断药物是否可能诱发自身免疫反应
- 可以把训练集和测试集合并，做 K 折交叉验证
- SMILES 是分子结构标识，无需作为模型输入

- **Abalone**

- **回归任务**，用容易获取的测量结果预测鲍鱼年龄
- 预测目标为 Rings，估计年龄可按 $\text{Rings} + 1.5$ 年换算

3.1 模型选择：可解释模型

- 我们建议使用规则表征学习器 **RRL** [1]，可直接基于 **开源代码** 进行修改
 - RRL 能够通过自动学习可解释的非模糊规则进行数据表征和分类，同时在效果上，RRL 显著优于其他可解释模型，与 **LightGBM** 和 **XGBoost** 等复杂模型有着相当的结果
 - 为了适配回归任务，需要对 loss 函数进行简单修改
 - 如果有熟悉的其他可解释模型也可以使用，详细要求见小节 4.3

Dataset	RRL	C4.5	CART	SBRL	CORESL	CRS	LR	SVM	PLNN	BNN	RF	LGBM	XGB	FT	SAINT
adni	84.68	79.71	81.02	80.20	81.19	83.10	83.83	83.93	84.65	83.49	83.82	84.76	84.65	82.21	84.33
adult	80.42	77.77	77.06	79.88	70.56	80.95	78.43	79.01	79.60	77.26	79.22	80.36	80.64	79.01	79.31
bank-marketing	77.18*	71.24	71.38	72.67	66.86	73.34	69.81	72.99	72.40	72.49	72.67	75.28	74.71	77.04	75.60
banknote	100.0*	98.45	97.85	94.44	98.49	94.93	98.82	100.0	100.0	99.64	99.40	99.48	99.55	99.93	99.04
chess	89.73*	79.90	79.15	26.44	24.86	80.21	33.06	87.04	77.85	55.03	75.00	88.73	90.04	87.88	86.73
connect-4	72.01*	61.66	61.24	48.54	51.72	65.88	49.87	69.85	70.64	61.94	62.72	70.53	70.65	72.45	72.85
letRecog	96.14*	88.20	87.62	64.32	61.13	84.96	72.05	95.57	92.34	81.06	96.59	96.51	96.38	97.17	96.72
magic04	86.29*	82.44	81.20	82.52	77.37	80.87	75.72	85.35	85.50	79.50	86.48	86.67	86.69	85.95	85.46
tic-tac-toe	100.0	91.70	94.21	98.39	98.92	99.77	98.12	98.07	98.26	98.92	98.37	99.89	99.89	97.84	96.95
wine	98.37	95.48	94.39	95.84	97.43	97.78	95.16	96.05	76.07	95.77	98.31	98.44	97.78	94.63	95.50
activity	98.96	94.24	93.35	11.34	51.61	5.05	98.47	98.67	98.27	97.86	97.80	99.41	99.38	98.56	98.94
dota2	60.08*	52.08	51.91	34.83	46.21	56.31	59.34	59.25	59.46	54.76	57.39	58.81	58.53	59.70	59.58
facebook	90.11*	80.76	81.50	31.16	34.93	11.38	88.62	87.20	89.43	85.94	87.49	85.87	88.90	86.52	88.79
fashion	89.64*	80.49	79.61	47.38	38.06	66.92	84.53	90.09	89.36	85.33	88.35	89.91	89.82	89.23	89.69
AvgRank	2.50	11.57	12.14	11.86	12.64	9.29	10.43	6.21	6.79	9.71	7.29	3.86	3.50	6.14	5.57

3.2 模型选择：其他模型

- 除可解释模型之外，每个任务选择至少 2 个模型或算法作为对比
- 其中每个任务都需要自己 **手动实现** 至少 1 个模型
 - 可以手动实现 1 个模型，同时适配分类和回归任务
 - 也可以手动实现 2 个模型，分别适配两种任务
- 手动实现的范围
 - 可以使用 numpy、sklearn 等 library 内的基础算法，也可以继承 `torch.nn.Module`
 - 类似 `sklearn.tree.DecisionTreeClassifier` 这种现成的算法不能作为手动实现的模型

4.1 实验内容：数据分析及预处理

- 对数据进行分析，以发现数据存在的可能影响后续模型训练的问题
- 根据数据分析的结论，对数据集进行预处理
 - 包括数据清洗、数据归一化、数据缺失处理等等
- RRL 需要制备 data 和 info 文件
 - 可参考开源仓库中 dataset/ 文件夹下的 README.md

4.2 实验内容：模型训练

(1) 数据集划分

- 训练集、验证集和测试集如何划分
 - RRL 中默认 5 折交叉验证，通过 `-ki` 参数选择折数；也可以设计其他划分方式

(2) 模型选择

- 为什么选择这些模型（每个任务需手动实现至少一种）

(3) 评价指标选择

- 结合之前预处理的分析以及可能的实际应用需求、不同的任务类型，选择合适的评价指标对各个模型进行评价

(4) 模型调参

- 通过适当的调参方法，尽量避免过拟合或欠拟合等情况

4.3 实验内容：模型结构优化

(1) RRL 结构优化

- 至少选择一种优化方式，不局限于以下几种：
 - 优化 RRL 的二值化方法
 - 优化 RRL 的逻辑激活函数
 - 优化 RRL 合取与析取层的结构

(2) 若选择不用 RRL，可以使用其他可解释模型

- 可以用现成的开源代码，但需对模型结构做一定改进
- 也可以手动实现一个新型可解释模型，此时应避免实现决策树等已有算法
- 要求模型的解释忠实于其真实决策过程
 - 需证明模型给出的解释真正代表模型预测的内部逻辑，而非事后编造

4.4 实验内容：对比分析

- 不同模型的优劣及背后的原理，适用于什么样的任务类型
- 可以从以下角度进行分析：
 - 性能：结合之前选择的评价指标进行分析
 - 可解释性：模型解释的可理解性，以及这些解释对模型真实决策过程的忠实度
 - 复杂度：RRL 以及基于决策树的模型可以计算连边数量之和的自然对数
 - RRL 代码中已实现 $\log(\#edges)$ 的计算，见 `experiment.py` 中的 `test_model()` 函数
 - 也可以选择其他复杂度指标
 - 还可以选择其他角度进行分析

5. 报告提交

- **时间：第 15 周周日（2026 年 12 月 27 日）23:59 前** 提交到网络学堂
 - 网络学堂会设置为分组作业，每组提交一次即可
- **格式：**要求 PDF 格式，文件名不限，与代码打包为 zip 压缩包提交
- 只需提交报告和完整代码，无需提交中间结果和数据文件
- 报告需包含以下内容：
 - 小节 4. 中所有实验内容的过程和结果
 - 必要的分析解释和图表
 - 小组各成员分工情况（可以一些人负责课堂展示，另一些人负责大作业）

参考文献

- [1] Z. Wang, W. Zhang, N. Liu, 和 J. Wang, 《Learning Interpretable Rules for Scalable Data Representation and Classification》, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 卷 46, 期 2, 页 1121~1133, 2024, doi: 10.1109/TPAMI.2023.3328881.

Thanks

Q & A